Appendix 2 練習

1. 令 A 為 2×3、B 為 3×2、C 為 2×2。逐一判斷 $A+B$、AB、BA、A^TC 是否定義；若定義，寫出結果 dimensions。
2. 令

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix}.$$

計算 AB、BA、$A(B+C)$ 與 $AB+AC$，檢查 distributivity。

3. 使用任一 row 的 cofactor expansion 計算

$$\det\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 1\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}.$$

4. 求

$$A=\begin{pmatrix}4 & 1\\ 7 & 2\end{pmatrix}$$

是否可逆；若可逆，求 A^{-1}，並驗算 $A^{-1}A=I_2$。

5. 證明 $(AB)^T=B^TA^T$，再找兩個 2×2 matrices 使 A, B 都 invertible，但 $AB\neq BA$。
6. 解 linear system

$$2x+y=5,\qquad x+3y=7$$

使用 matrix inverse 或 Cramer's rule。另解釋若把第一式改成 $4x+2y=10$，第二式仍為 $x+3y=7$，是否仍有唯一解，以及能否沿用未調整的原 inverse matrix。

7. 對A=[[1,2],[2,4]]，分別以b=(3,6)ᵀ與(3,7)ᵀ做增廣消去，列所有解或矛盾。detA=0為何不能決定有無解？
8. 證明adjugate identities與detA≠0 iff A可逆；給det(A+B)≠detA+detB的2×2反例；解釋det(cA)=c^n detA。
9. A=(1,0)ᵀ為2×1，B=(1,0)為1×2，算BA、AB並判斷left/right inverse。為何BA=I_1不能推出AB=I_2？
10. 證明整數矩陣有整數entries的兩側inverse iff detA=±1。DetA=2是否仍可能在實數可逆？給具體例。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study